Probabilistic aspects of gambling

Ismail Gargouri, Saad Eddine Bejaoui
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis ENIT, Université de Tunis El Manar UTM,
Modélisation pour l'Industrie et les Services MIndS
Présidente: Professeur Hedia Chaker
Encadreur: Marouane ben Miled

6 octobre 2025

Table des matières

1 Introduction au parcours bibliographique **3**

2 Le Joueur **5**
2.1 Introduction 5
2.2 Processus de jeu décisionnel 6
2.2.1 Definition 6
2.2.2 Mise en situation 6
2.3 Les stratégies 8
2.3.1 Stratégie audacieuse 8
2.3.2 Stratégie prudente 11
2.3.3 Stratégie radicale 11
2.3.4 Stratégie naïve 12
2.4 Implémentations et discussions 13
2.4.1 Exemples de jeux : application des strategies 14
2.4.2 Analyses et discussions 14
2.5 Vers une perspective inversée 15

3 Le casino **16**
3.1 Introduction 16
3.2 Course entre Casino et joueur 17
3.2.1 Pourquoi le terme course 17
3.2.2 Première étude de la probabilite de ruine du casino . . 17
3.2.3 Etude du risque de ruine du casino en utilisant la distribution de Poisson 18
3.2.4 L'avantage de la maison : un pilier de la rentabilité du casino 19
3.3 Etude du risque de ruine de quelques jeux de hasard 21
3.3.1 tables et courbes 21

3.3.2 Analyses et discussions 21
3.4 Loi forte des grands nombres 22
3.5 Roulette américaine 23
3.5.1 Modèle mathématique de la Roulette américaine 23
3.5.2 Avantage de la maison 24

4 Conclusion **25**

Chapitre 1

Introduction au parcours bibliographique

La théorie du risque, également appelée théorie de la ruine, constitue une branche fondamentale des sciences actuarielles, centrée sur l'étude de la vulnérabilité d'un assureur face à l'insolvabilité. Cette discipline repose sur des modèles mathématiques permettant de suivre l'évolution de l'excédent des compagnies d'assurance et d'analyser les problématiques à court et à long terme des portefeuilles d'assurance non-vie. Introduite au début du XX siècle par Lundberg en Suède, la théorie de la ruine a donné lieu à de nombreux développements, notamment dans le domaine de la réassurance, tout en mettant l'accent sur l'indépendance des variables aléatoires dans ses modèles[5, pp. 11–12].

Parmi les concepts centraux de cette théorie se trouve le jeu de la ruine du joueur, qui est utilisé comme modèle pour de nombreux problèmes appliqués, qu'ils soient liés au risque commercial, aux phénomènes physiques, biologiques, sociaux ou même à la mécanique quantique. Ce concept, apparu dès le XVII siècle dans les écrits de James Bernoulli, De Moivre, Lagrange, LaPlace et d'autres pionniers de la probabilité, explore le risque qu'un joueur perde entièrement sa mise lorsqu'il affronte un adversaire[2, p. 181]. Aujourd'hui, ce modèle reste un sujet d'étude actif, notamment dans des contextes modernes comme *les bandits manchots multi-bras en version de survie.* [1]

1. Les bandits manchots multi-bras : est un problème classique qui consiste en une collection de K bras, chacun associé à une distribution de récompenses inconnue. À chaque étape, un agent sélectionne un bras, observe une récompense, et ajuste sa stratégie pour maximiser les gains cumulés ou minimiser le regret, défini comme l'écart entre les gains

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à une problématique spécifique : Quelles stratégies un joueur de casino peut-il adopter pour minimiser le *risque de ruine*[2] et devenir professionnel ? À travers une exploration bibliographique approfondie, nous chercherons à analyser essentiellement les stratégies du "processus de jeu décisionnel" lorsque la probabilité de gain p est inconnue, puis observer quelques cas du jeu classique de la ruine du joueur lorsque cette probabilité est connue, afin d'élaborer quelques approches efficaces dans chaque situation.

obtenus et ceux qu'il aurait eus en connaissant à l'avance les meilleures options[9, p. 18].

2. Risque de ruine : désigne la probabilité que le joueur perde tout son capital.

Chapitre 2

Le Joueur

2.1 Introduction

Le jeu de la ruine du joueur est un problème fondamental dans le domaine des *processus stochastiques*[1]. Dans sa version classique, appelée "le jeu de la ruine du joueur", un joueur cherche à maximiser ses gains tout en évitant la ruine. Le joueur commence avec un budget initial b_0, un objectif financier g, et une probabilité de succès p fixe et connue pour gagner une unité à chaque tour. Dans une variante plus complexe, appelée "processus de jeu décisionnel", la probabilité de succès p est inconnue, ce qui ajoute une dimension stratégique supplémentaire. À chaque tour, le joueur doit décider soit de continuer à jouer pour tenter d'augmenter son budget, soit d'arrêter et de conserver le budget actuel. Soit b_0, g et p les paramètres d'un processus de jeu décisionnel, définis comme suit[10, p. 5] :

$$\begin{cases} b_0 \in \mathbb{N}^+ & \text{le budget initial} \\ g \in \mathbb{N},\ g > b_0 & \text{le budget objectif ou le but} \\ p \in [0,1] & \text{la probabilité de succès à un tour donné} \\ q := 1 - p & \text{la probabilité d'échec à un tour donné} \end{cases}$$

1. Un processus stochastique est une collection de variables aléatoires $\{X_t, t \in T\}$ définies sur un espace de probabilité commun, où T est un ensemble d'indices (souvent le temps). Chaque X_t représente l'état du processus à un instant t, et l'évolution du processus est déterminée par des lois de probabilité[8, p. 84].

2.2 Processus de jeu décisionnel

2.2.1 Definition

Un Processus de jeu décisionnel est un processus stochastique basé sur un processus de Bernoulli où p représente la probabilité constante de succès à chaque essai, qui restera inconnue pour le joueur tout au long de son expérience. [10, p. 5]

2.2.2 Mise en situation

Pour contextualiser cette étude, nous nous appuierons sur les travaux de l'article [10, pp. 5–7], qui offrent un éclairage pertinent sur ce processus.

L'expérience du joueur est modélisée comme une série d'essais de Bernoulli récompensés, où chaque observation résulte de la réalisation d'une variable aléatoire X_t au tour t. Ces essais sont indépendants, identiquement distribués et tirés d'une distribution de Bernoulli stationnaire : $\mathrm{X}_t \sim \mathrm{Bern}(p)$

$$\forall t \in \mathbb{N}^+,\ X_t = \begin{cases} 1 & \text{avec une probabilité } p \\ 0 & \text{avec une probabilité } q = 1 - p \end{cases} \tag{2.1}$$

Le processus commence avec un budget initial b_0 et évolue à chaque tour par des incréments de taille $+1$ (en cas de succès) ou -1 (en cas d'échec), en fonction du résultat de l'essai. Le processus s'arrête lorsque le budget atteint 0, ce qui correspond à une situation de ruine, ou lorsque le budget atteint une valeur cible g, correspondant à un objectif financier, ou lorsqu'une décision de stopper le jeu est prise par le joueur, qui conserve alors le budget actuel. À chaque tour t, le joueur observe :

$$\begin{cases} \text{- soit un succès, représenté par } X_t = 1 \\ \text{- soit un échec, représenté par } X_t = 0 \end{cases}$$

Cela signifie que la récompense immédiate reçue par le joueur dépend uniquement du résultat de l'essai correspondant. Formellement,

$$\forall t \in \mathbb{N}^+, \begin{cases} X_t \in \{0, 1\} & \text{le résultat de l'essai au tour t} \\ R_t := 2X_t - 1 & \text{la récompense reçue au tour t} \end{cases} \tag{2.2}$$

Pour chaque tour $t \in \mathbb{N}$, on définit :

$$\forall t \in \mathbb{N}, \begin{cases} K_t := \sum X_i & \text{le nombre de succès observés} \\ Z_t := t - K_t & \text{le nombre d'échecs observés} \\ S_t := \sum R_i = K_t - Z_t & \text{la récompense cumulée} \\ B_t := b_0 + S_t & \text{le budget du joueur au tour } t \end{cases}$$

À chaque tour, le joueur doit prendre une décision de continuer ou quitter. Cette décision sera notée $D_t \in \{\top, \bot\}$, où :

$$\forall t \in \mathbb{N}, D_t = \begin{cases} \bot & \text{si le joueur décide de quitter le jeu après le tour } t \\ \top & \text{si le joueur décide de continuer à jouer au tour } t+1 \end{cases}$$

Le temps d'arrêt est défini comme :

$$\tau := \inf\{t \in \mathbb{N} : (B_t = 0) \vee (B_t = g) \vee (D_t = \top)\}.$$

Puisque τ dépend des réalisations de B_t et de D_t, le temps d'arrêt est une variable aléatoire qui indique quand le processus de jeu décisionnel s'arrête. Cela se produit dans l'un des cas suivants :

$$\begin{cases} \text{- Le budget atteint 0. (la ruine du joueur)} \\ \text{- Le budget atteint } g\text{. (objectif financier atteint)} \\ \text{- Le joueur décide d'arrêter de jouer. } (D_t = \top) \end{cases}$$

Cela signifie que le jeu finira nécessairement, soit par la ruine, soit par l'atteinte de l'objectif g, soit par une décision d'arrêter. De ce fait, La probabilité que le jeu se poursuive indéfiniment tend vers zéro lorsque le temps tend vers l'infini :

$$\lim_{t \to \infty} P(\tau \geq t) = 0.$$

La stratégie adoptée par le joueur, notée $\pi(b_0, g, t, K_t, Z_t, B_t)$, détermine les actions du joueur, produisant une séquence de décisions $\{D_t\}$. Cette stratégie peut dépendre :

$$\begin{cases} \text{- Du budget initial } b_0 \\ \text{- Du nombre de tours joués } t \\ \text{- Du nombre de succès } K_t \text{ et d'échecs } Z_t \text{ observés} \\ \text{- Du budget courant } B_t \\ \text{- De l'objectif financier } g \end{cases}$$

Cependant, p reste inconnue, et les seules informations indirectes sur p proviennent des observations de K_t et Z_t. Mais le joueur doit toujours garder en tête que :

$$\begin{cases} \text{- } p \text{ est stationnaire.} \\ \text{- } p \text{ a une loi a priori uniforme.} \end{cases} \tag{2.3}$$

Afin de maximiser ses gains, le joueur cherche à maximiser l'espérance de son budget final $E[B_\tau]$, où :

$$E[B_\tau] = \sum_{t \in \mathbb{N}} P(\tau = t) \cdot E[B_t \mid \tau = t].$$

On notera la stratégie optimale π^* qui maximise les gains du joueur pour toute partie jouée.

2.3 Les stratégies

Cette section explore les différentes stratégies possibles dans le cadre du processus de jeu décisionnel, en analysant leurs forces et leurs faiblesses. Nous introduisons quatre stratégies principales, chacune caractérisée par une approche distincte du risque et de la gestion de l'incertitude. Il est à noter que les études mathématiques présentées dans cette section s'appuient sur les travaux développés dans l'article [10, pp. 8–16].

2.3.1 Stratégie audacieuse

Une stratégie qui consiste à jouer systématiquement à chaque tour, sans jamais s'arrêter, indépendamment des gains ou des pertes, dans le cadre de cette stratégie, le joueur choisit de ne jamais quitter la partie, ce qui signifie que

$$\pi_{\text{audacieuse}} := \top \Rightarrow \forall b_0, g, t, K_t, Z_t, B_t \in \mathbb{N}, \{D_t \mid \pi_{\text{audacieuse}}\} = \top \tag{2.4}$$

En d'autres termes, l'expérience se termine :

$$\begin{cases} \text{soit par la ruine du joueur} \Rightarrow B_\tau = 0 \\ \text{soit par l'atteinte de l'objectif financier } g \Rightarrow B_\tau = g \end{cases}$$

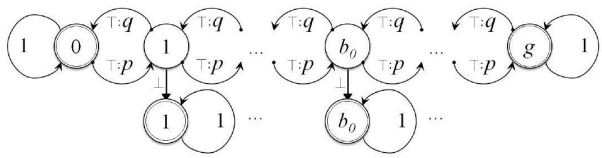

FIGURE 2.1 – Chaine de Markov modélisant le Processus de jeu décisionnel. [10, p. 9]

Dans ce scénario, la stratégie peut être modélisée par une chaîne de Markov unidimensionnelle dont les nœuds absorbants sont 0 et g, tandis que tous les autres nœuds sont transitoires. Il est important de noter que les nœuds en dessous de 0 ne sont pas considérés, étant donné que, dans cette stratégie, le joueur ne prend jamais la décision de quitter le jeu. Ainsi, $\forall h \in \mathbb{N}$, nous avons $(\tau = h) \Rightarrow \{B_h \mid \pi_{\text{audacieuse}}\} \in \{0, g\}$, ce qui signifie que le jeu se termine avec une probabilité associée au gain ou à la ruine.
La probabilité de gain est donnée par :

$$\forall t \in \mathbb{N}, P_{gain|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}} = \begin{cases} 0 & \text{si } p = 0, \\ 1 & \text{si } p = 1, \\ \frac{1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^{B_t}}{1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^{g}} & \text{si } p \in [0,1] \text{ et } p \neq \frac{1}{2}, \\ \frac{B_t}{g} & \text{si } p = \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{2.5}$$

La probabilité de ruine est donc le complément de la probabilité de gain, soit :

$$\forall t \in \mathbb{N}, P_{perte|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}} = 1 - P_{gain|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}}$$

Enfin, l'espérance du budget du joueur à la fin du jeu peut être calculée comme suit :

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{N}, \quad E[B_\tau \mid B_t, g, p, \pi_{\text{audacieuse}}] &= g \cdot P_{gain|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}} \\ &+ 0 \cdot P_{perte|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}} \\ &= g \cdot P_{gain|B_t,g,p,\pi_{\text{audacieuse}}} \end{aligned} \tag{2.6}$$

Cela permet ainsi de déterminer le budget final B_τ en fonction de la connaissance de p, la probabilité de succès.

Ces figures montrent que la probabilité de gagner le jeu en adoptant la stratégie audacieuse, qui consiste à toujours continuer à jouer, dépend du

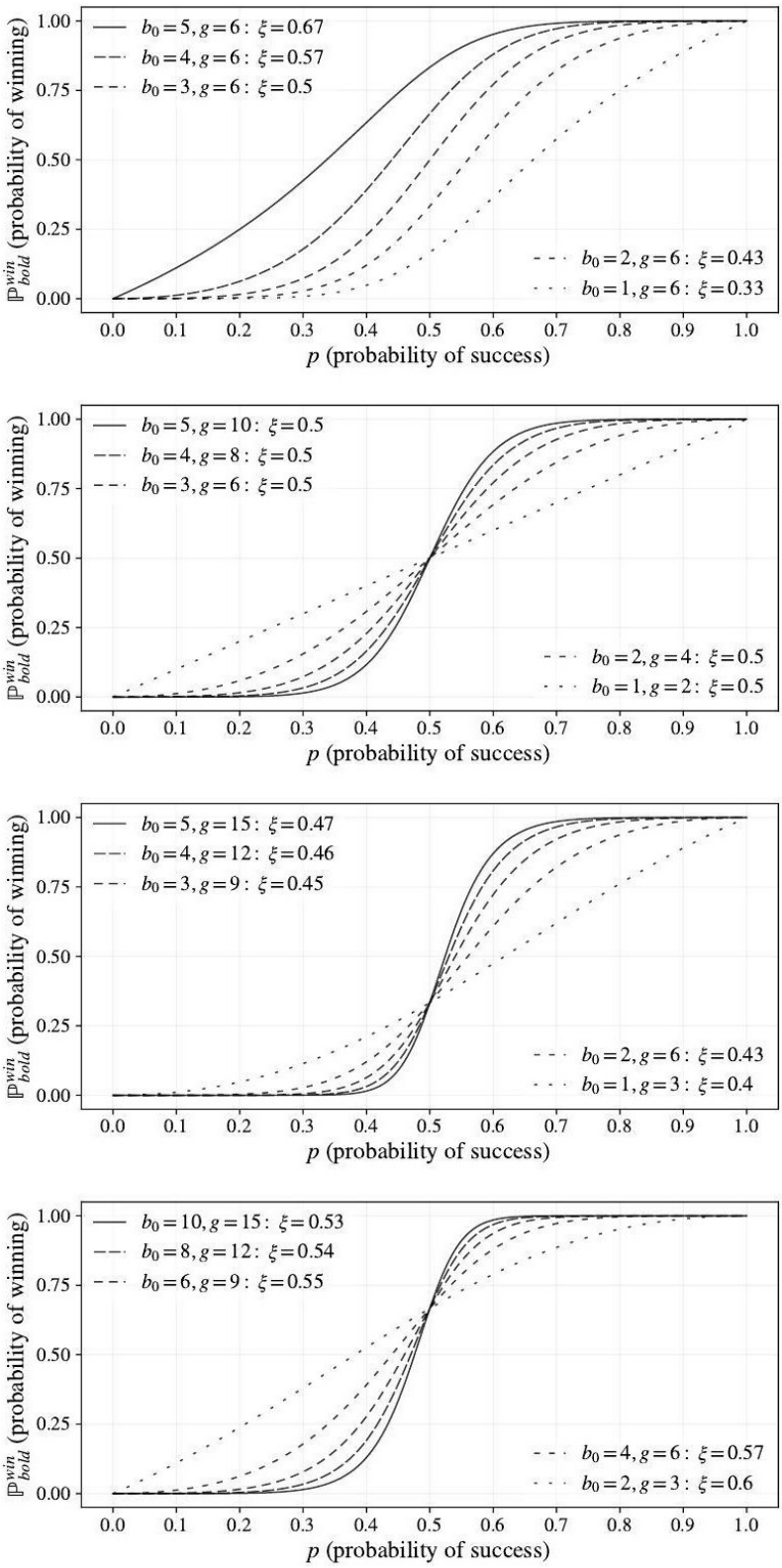

FIGURE 2.2 – La probabilité de gagner le jeu en adoptant la stratégie audacieuse en fonction du paramètre p dans différents cas. [10, p. 12]

paramètre p, de l'objectif financier g et du capital initial b_0. Le premier graphique illustre ces probabilités pour une valeur constante de $g = 6$, avec une variation de b_0 de 1 à 5. Les autres graphiques montrent les probabilités pour différents rapports constants $\frac{b_0}{g}$.
L'utilité de la stratégie audacieuse, notée (ξ), en supposant une loi a priori uniforme pour p, correspond à l'intégrale définie de la fonction, c'est-à-dire à l'aire sous chaque courbe.[10, p. 11]

2.3.2 Stratégie prudente

Une approche diamétralement opposée, où le joueur choisit de ne jamais jouer et quitte le jeu immédiatement, préservant ainsi le budget initial sans risquer de pertes supplémentaires. Ce qui implique que :

$$D_t = \perp \ \forall t, b_0, g, t, K_t, Z_t, B_t \in \mathbb{N}.$$

Les propriétés associées à ce choix sont alors triviales, et peuvent être formulées comme suit :

$$E[\tau \mid \pi_{\text{prudente}}] = 0 \tag{2.7}$$

$$P_{quitter|\pi_{\text{prudente}}} = 1 \tag{2.8}$$

$$P_{gain|\pi_{\text{prudente}}} = P_{perte|\pi_{\text{prudente}}} = 0. \tag{2.9}$$

$$E[B_\tau \mid b_0, \pi_{\text{prudente}}] = b_0 \tag{2.10}$$

En examinant les équations (2.4) et (2.7), il devient évident que les deux stratégies précédemment étudiées (audacieuse et prudente) ne prennent pas en compte les informations spécifiques concernant les jeux choisis. Cela souligne l'absence d'une stratégie optimisée, telle que π^*, visant à maximiser les gains du joueur.

2.3.3 Stratégie radicale

Une combinaison des deux précédentes, où le joueur alterne entre jouer et quitter en fonction de critères spécifiques ou d'une logique prédéfinie. Ainsi, il devient pertinent d'envisager une stratégie plus significative, qui pourrait intégrer d'avantage de critères décisionnels et optimiser la gestion du risque.

Cette stratégie repose sur l'analyse du ratio $r = \frac{b_0}{g}$, où l'on constate que le joueur :

$$\begin{cases} \text{a plus à gagner si } r > 0.5 \\ \text{a plus à perdre si } r < 0.5 \\ \text{n'a ni gain ni perte lorsque } r = 0.5 \end{cases}$$

Ainsi, le joueur choisira de devenir audacieux lorsque $r > 0.5$ et de faire preuve de prudence lorsque $r \leq 0.5$. La stratégie radicale peut alors être définie de la manière suivante :

$$\pi_{\text{radicale}}(b_0, g) = \begin{cases} \top & \text{si } b_0 > \frac{g}{2}, \\ \bot & \text{si } b_0 \leq \frac{g}{2}. \end{cases}$$

2.3.4 Stratégie naïve

Une stratégie où le joueur tente d'estimer la probabilité de succès p à partir des résultats précédents et base ses décisions sur cette estimation, malgré l'incertitude persistante.
En revenant aux équations (2.2) et (2.1), le joueur participe à t expériences de Bernoulli indépendantes, chacune avec une probabilité de gain p.
On en déduit alors qu'il est confronté à une distribution binomiale de paramètre p, où $K_t = k$ correspond au nombre de succès. L'expression de la probabilité devient :

$$\begin{aligned} P(K_t = k \mid t, p) &= \text{Bin}(k; t, p) \\ &= \binom{t}{k} p^k (1-p)^{(t-k)} \\ &= \binom{t}{k} p^k q^z \end{aligned}$$

p : probabilté de succès.
q : probabilité d'echec.
k : nombre de succès observés.
$z := t - k$: nombre d'échecs observés.
t : nombre total de tours effectués.

En revenant à l'equation (2.3), on peut conclure que p suit une loi de Beta. En adoptant une approche bayésienne pour cette situation, la densité de probabilité a posteriori $\varphi(p \mid k, t)$ de p prend la forme d'une distribution Beta :

$$\begin{aligned}\varphi(p \mid k, t) &= \mathrm{Beta}(p; k+1, z+1) \\ &= (t+1)\binom{t}{k} p^k q^z\end{aligned}$$

L'estimation bayésienne de p, notée $\hat{p}$, correspond à la moyenne de la distribution a posteriori :

$$\hat{p} = E[p \mid k, t] = \int_0^1 p \cdot \varphi(p \mid k, t)\, dp = \frac{k+1}{t+2} \tag{2.11}$$

Cette estimation représente une mise à jour des croyances sur la probabilité p en utilisant les données observées le long du processus, et elle intègre une régularisation naturelle propre à l'approche bayésienne. En injectant $\hat{p}$ dans l'équation (2.5), puis en procédant avec l'equation (2.6), une approximation du budget à la fin de l'expérience peut être réalisée. De ce fait, le joueur continue le processus tant que l'estimation de $\hat{p}$ suggère une récompense moyenne positive. La stratégie naïve consiste donc à prendre en considération la valeur estimée de p au moment de la décision t :

$$\pi_{\text{naive}}(t, g, B_t, \hat{p}) = \begin{cases} \top & \text{si } E[B_\tau \mid B_t, g, \hat{p}, \pi_{\text{audacieuse}}] > B_t \\ \bot & \text{si } E[B_\tau \mid B_t, g, \hat{p}, \pi_{\text{audacieuse}}] \leq B_t \end{cases}$$

2.4 Implémentations et discussions

Après avoir exploré les stratégies dans le cadre du « processus de jeu décisionnel » où la probabilité p est inconnue, nous nous tournons maintenant vers l'analyse de situations où cette probabilité est fixée et connue dès le début du jeu. Cette configuration permet d'examiner les stratégies de manière plus directe, en éliminant l'incertitude associée à p, et de mettre en lumière l'impact de cette connaissance sur la gestion du risque de ruine. Dans cette section, on va etudier les cas de jeux de casinos. Puis, en se référant aux équations (2.5), (2.6) et (2.10), un calcul de l'éspérence du budget au temps

de sortie de l'experience sera fait pour trois strategies (audacieuse, prudente et radicale) de la section precedente et enfin une discussion sera ouverte. Tous les calculs faits dans cette section sont pour un budget initial b_0= 82.5 Dollars , un objectif financier g= 150 Dollars donc pour un ratio r= 0.55

2.4.1 Exemples de jeux : application des strategies

Parmi les jeux populaires de casino, on distingue :

1. La Roulette américaine : avec une probabilité de gain $p = \frac{18}{37} \approx 0.4865$ [7, p. 1], est une variante du jeu de roulette, très populaire dans les casinos nord-américains. L'ésperence du budget au temps de sortie pour ce jeu est :

$$\begin{cases} E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{audacieuse}}] \approx & 3.87 \text{ Dollars} \\ E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{prudente}}] = & 82.5 \text{ Dollars} \\ E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{radicale}}] \approx & 3.87 \text{ Dollars} \end{cases}$$

2. Le Blackjack : avec une probabilité de gain $p = 0.44$ [4, Table 7, p. 5], est l'un des jeux de cartes les plus populaires dans les casinos du monde entier. L'ésperence du budget au temps de sortie pour ce jeu est :

$$\begin{cases} E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{audacieuse}}] \approx & 0.0000128 \text{ Dollars} \\ E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{prudente}}] = & 82.5 \text{ Dollars} \\ E[B_\tau \mid b_0, g, p, \pi_{\text{radicale}}] \approx & 0.0000128 \text{ Dollars} \end{cases}$$

2.4.2 Analyses et discussions

On remarque nettement que l'ésperence du budget final, quelque soit la stratégie adopté, est toujours inférieure ou égale au budget initial. Ces résultats montrent que, dans les deux scénarios, adopter une stratégie audacieuse conduit à des pertes importantes, tandis que la stratégie prudente, qui consiste à quitter immédiatement le jeu, demeure la plus sûre. En effet, un joueur souhaitant devenir professionnel viserait un objectif financier ambitieux par rapport à son budget initial. Dans cette situation, le ratio r serait inférieure de manière significative à $\frac{1}{2}$. En se référant à la première courbe de la Figure 2.2, on déduit que la probabilité de gain serait à son

tour faible ce qui implique une espérence du buget final encore plus petite. De ce fait, on conclut que le choix d'en faire des jeux de casino un métier entraînerait inévitablement la ruine, une issue prévisible d'après les calculs. D'autres travaux, tels que ceux de *Poundstone*[2], soulignent également que même les stratégies les plus élaborées ne suffisent pas à contrer l'avantage structurel du casino [11]. En conséquence, à long terme, la ruine du joueur serait inévitable.

2.5 Vers une perspective inversée

Après avoir démontré, à travers des exemples concrets, que le désavantage structurel des joueurs face au casino résulte principalement de probabilités de gain défavorables et de mécanismes de jeu défavorables, il est pertinent d'inverser la perspective. Si le joueur cherche à minimiser son risque de ruine malgré ces désavantages, qu'en est-il du casino ? Comment celui-ci élabore-t-il ses stratégies pour maximiser ses profits, maintenir son avantage statistique et limiter ses propres risques ?

2. W. Poundstone : Auteur américain connu pour ses livres sur les mathématiques, la théorie des jeux et les stratégies de décision, notamment dans les jeux de hasard [11]

Chapitre 3

Le casino

3.1 Introduction

Comme toute entreprise, les casinos cherchent à maximiser leur rentabilité tout en minimisant les risques. Leur profitabilité repose sur deux facteurs principaux : *l'avantage de la maison*[1] « House advantage » et les limites maximales des mises « MaxBet » [12, p. 1]. Ces limites, définies par les politiques internes des casinos et les réglementations locales, jouent un rôle crucial dans la protection de leurs activités[12, p. 1]. Plus l'avantage de la maison et les limites des mises sont élevés, plus les profits potentiels sont importants. Cependant, cela s'accompagne d'un risque accru de ruine, notamment face à des joueurs dits "high rollers", capables de miser des sommes astronomiques en quelques mains. Ces joueurs peuvent parfois provoquer la faillite d'un petit casino en cas de perte massive[12, p. 1][6, p. 46]. Pour minimiser ces risques, les casinos doivent équilibrer leurs ambitions de profit avec la préservation de leur fonds de roulement. Ce dilemme les pousse à ajuster leurs politiques, à la fois en termes de gestion des mises maximales et d'élaboration des jeux. Comment alors les casinos peuvent-ils réduire le risque de ruine tout en maintenant une rentabilité attractive face à des joueurs à haut risque et des enjeux financiers colossaux ?

1. L'avantage de la maison peut être interprété comme le montant moyen qu'un casino peut espérer gagner par rapport au total des mises, sur le long terme[12, p. 2][6, p. 46].

3.2 Course entre Casino et joueur

3.2.1 Pourquoi le terme course

Afin de déterminer le risque de ruine du casino dans n'importe quel instant, il est indispensable de connaitre le nombre maximum de paris n qu'un casino peut soutenir avant de faire faillite[12, p. 4]. C'est pour cela n peut être défini comme la distance entre la situation actuelle du casino et le seuil de faillite, chaque pari peut éloigner ou rapprocher cette distance selon le résultat : si le casino gagne une manche, n augmente de 1, ce qui élargit l'écart ; si le joueur gagne une manche, n diminue de 1, ce qui réduit l'écart. Chaque manche est alors un pas aléatoire qui détermine si n rapproche ou s'éloigne de zéro ; le joueur tente d'annuler n (ruine de casino), tandis que le casino essaye de maintenir ou augmenter n, l'évolution de n est donc une série d'étapes binomiales aléatoires. La démarche précédente reflète la pertinence du terme "Course" dans la description de la probabilité de ruine de casino.

3.2.2 Première étude de la probabilite de ruine du casino

Les études mathématiques faites dans les sections (3.2.2), (3.2.3) et (3.2.4) reposent sur les travaux élaborés dans l'article [12, pp. 4–6].
La course entre le casino et le joueur est assimilé a une marche aléatoire ou chaque pari représente une étape .

$$n \to \begin{cases} n+1 & \text{si le casino gagne,} \\ n-1 & \text{si le joueur gagne.} \end{cases} \tag{3.1}$$

Par conséquent, le casino fera faillite si $n \leq 0$, nous définissons pour cela la probabilité $Pr(n)$ que le casino fasse faillite en fonction du paramètre n. On désigne par p la probabilité qu'un joueur gagne une partie ; En revanche, $(1-p)$ désigne la probabilité que le casino gagne dans la même partie. Il est clair que la probabilité de ruine de casino peut se mettre sous la forme suivante :

$$Pr(n) = \begin{cases} p^{n-k} & \text{si } k \leq n, \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \tag{3.2}$$

p : la probabilité que le joueur gagne la partie
k : le nombre de fois succéssives que le joueur a gagné
On peut remarquer en regardant l'expression de $Pr(n)$ que la probabilité de ruine du casino diminue exponentiellement lorsque n augmente puisque $0 \leq p \leq 1$. Quelle est alors la valeur optimale de n que le casino vise d'atteindre dans le but de réduire le risque de ruine ?.

3.2.3 Etude du risque de ruine du casino en utilisant la distribution de Poisson

On suppose que le joueur peut jouer t fois pendant une période de temps, la probabilité que le joueur gagne k fois dans cette période peut être exprimée comme suit :

$$\binom{t}{k} p^k (1-p)^{t-k} \tag{3.3}$$

En supposant que le joueur joue un nombre infini de parties, cette probabilité devient :

$$\lim_{t \to \infty} \binom{t}{k} p^k (1-p)^{t-k} \tag{3.4}$$

Puisque c'est une analyse binomial comme évoquée précédemment, avec t le nombre d'expériences et p la probabilité de gain dans chaque expérience, l'espérance µ est alors donné par $\mu = t \times p$, l'équation (3.4) peut être écrite de la façon suivante :

$$\lim_{t \to \infty} \binom{t}{k} \left(\frac{\mu}{t}\right)^k \left(1 - \frac{\mu}{t}\right)^{t-k} = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \tag{3.5}$$

Ainsi, la probabilité de ruine devient :

$$
\begin{aligned}
Pr(n) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \begin{cases} p^{n-k}, & k \leq n \\ 1, & k > n \end{cases} \\
&= e^{-\mu} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} p^{n-k} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\mu^k}{k!} \right) \\
&= e^{-\mu} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} p^{n-k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} \right) \\
&= e^{-\mu} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} p^{n-k} + e^{\mu} - \sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} \right)
\end{aligned}
$$

Finalement,

$$
Pr(n) = 1 - e^{-\mu} \sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} \left(1 - p^{n-k}\right) \tag{3.6}
$$

Avec cette équation, on peut obtenir une bonne estimation de la valeur de n pour laquelle la probabilité de ruine de casino est réduite a une valeur négligeable. De plus, l'expression (3.6) est independente de k, elle nous donne une relation directe de $Pr(n)$ et n. Un autre avantage de l'équation (3.6) c'est qu'elle nous renseigne sur le fait que si le joueur continue de parier dans l'espoir de rattraper les pertes $(n-k)$ alors le casino court toujours un risque de ruine.

3.2.4 L'avantage de la maison : un pilier de la rentabilité du casino

Dans l'approche précédente, on peut remarquer qu'on n'a pas pris l'avantage de la maison en considération. Dans cette section, on va aborder le modèle probabiliste utilisé dans la section précèdente mais en introduisant le paramètre $(a \geq 0)$ qui représente l'avantage de la maison.

$$
a = -\frac{\mu \times 100}{M} \tag{3.7}
$$

M : Mise initiale effectueé par le joueur
µ : Esperance du gain
Il est à mentionner aussi que le modèle abordé par l'équation (3.6) n'est

pas totalement satisfaisant pour les casinos, car en réalité, le nombre de joueurs est potentiellement infini, le risque de ruine est permanent dans ce cas. Les casinos doivent donc adopter des stratégies rentables pour faire face à cette situation défavorable où les joueurs continuent de parier sans fin. Pour réduire les risques, ils doivent parfois renoncer à une partie de leurs profits en ajustant la taille de leur *Bankroll*[2] et les limites maximales de mise puisque n est étroitement liée à la bankroll du casino et à la limite maximale des paris autorisée[6, p. 47]. Ainsi, on peut correspondre le nombre d'essais n à la division de la bankroll par la limite maximale des paris $n = \left\lfloor \frac{\text{Bankroll}}{\text{MaxBet}} \right\rfloor$. L'avantage de la maison permet aux casinos de garantir leur rentabilité à long terme. Peu importe le nombre de joueurs ou les fluctuations à court terme, le casino bénéficie toujours d'une marge bénéficiaire qui compense les pertes temporaires. C'est une stratégie fondamentale pour équilibrer les risques liés à la variabilité des paris, en assurant que les revenus restent positifs sur une longue période. Dans cette deuxième étude, la course entre le casino et le joueur doit être reformulé suivant le modèle suivant :

$$n \to \begin{cases} n + (1 + a) & \text{si le casino gagne,} \\ n - 1 & \text{si le joueur gagne.} \end{cases} \tag{3.8}$$

Lorsque le casino gagne, la distance est accrue par un facteur de $(1 + a)$ signifie que le casino s'éloigne plus rapidement de la ruine par rapport à une situation sans avantage de la maison, ce qui implique que le casino peut risquer davantage de pertes avant de faire faillite car chaque victoire lui procure un amortissement plus important, renforçant ainsi la sécurité financière à long terme. Le modéle du distribution de Poisson est alors reformulé ;

$$Pr(n) = 1 - e^{-\mu} \sum_{k=0}^{n} \frac{\mu^k}{k!} \left(1 - p^{n(1+a)-k}\right) \tag{3.9}$$

La compararison des équations (3.9) et (3.6) révélent que l'avantage de la maison contribue également à réduire significativement la risque de ruine tout en augmentant les profits du casino. Pour cela, les gouvernements imposent des regulations strictes sur l'avantage de la maison pour que les joueurs ne soient pas exploité d'une façon excessive[12, p. 6]. De plus, imposer un avantage de maison élevé peut décourager les joueurs, ce qui entraine une

2. le Bankroll représente le capital initial ou la base financière d'un casino utilisée pour faire face aux paris[12, p. 3]

baisse sur les paris placés et parsuite les chiffres d'affaires des casino seront reduits, cela ne convient pas le gouvernement puisque les casinos présentent une source importannte de revenus fiscaux[12, p. 6].

3.3 Etude du risque de ruine de quelques jeux de hasard

En se basant sur le modéle élaborée par l'equation (9), voici quelques exemples de probabilités de ruines pour differents jeux de hasard[12, p. 8] :

3.3.1 tables et courbes

Table 3.1 – Probabilité de ruine (ROR) pour chaque mise au baccarat.

Wager	p	a	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
Banker	45.9%	1.06%	6.53×10^{-1}	4.80×10^{-1}	3.61×10^{-1}	2.74×10^{-1}	2.10×10^{-1}	1.61×10^{-1}	1.24×10^{-1}	9.59×10^{-2}	7.42×10^{-2}	5.75×10^{-2}
Player	44.6%	1.24%	6.40×10^{-1}	4.61×10^{-1}	3.41×10^{-1}	2.54×10^{-1}	1.91×10^{-1}	1.45×10^{-1}	1.09×10^{-1}	8.31×10^{-2}	6.32×10^{-2}	4.81×10^{-2}
Tie	9.5%	14.36%	1.27×10^{-1}	2.00×10^{-2}	3.26×10^{-3}	5.43×10^{-4}	9.18×10^{-5}	1.57×10^{-5}	2.74×10^{-6}	4.85×10^{-7}	8.74×10^{-8}	1.61×10^{-8}

Table 3.2 – Probabilité de ruine (ROR) pour chaque mise au Sic Bo.

Wager	p	a	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
Big/Small	48.61%	2.78%	6.72×10^{-1}	5.05×10^{-1}	3.88×10^{-1}	3.01×10^{-1}	2.35×10^{-1}	1.84×10^{-1}	1.45×10^{-1}	1.14×10^{-1}	9.02×10^{-2}	7.13×10^{-2}
Dice Combinations	13.90%	2.8%	2.38×10^{-1}	6.84×10^{-2}	2.04×10^{-2}	6.17×10^{-3}	1.88×10^{-3}	5.77×10^{-4}	1.77×10^{-4}	5.47×10^{-5}	1.69×10^{-5}	5.22×10^{-6}
Specific Doubles	7.41%	33.3%	6.05×10^{-2}	4.67×10^{-3}	4.00×10^{-4}	3.89×10^{-5}	4.47×10^{-6}	6.06×10^{-7}	9.32×10^{-8}	1.55×10^{-8}	2.69×10^{-9}	4.76×10^{-10}
Any Triple	2.78%	30.6%	1.84×10^{-2}	4.35×10^{-4}	1.15×10^{-5}	3.58×10^{-7}	1.44×10^{-8}	7.49×10^{-10}	4.61×10^{-11}	3.08×10^{-12}	2.13×10^{-13}	1.49×10^{-14}
Specific Triples	0.46%	30.1%	1.82×10^{-3}	4.24×10^{-6}	1.12×10^{-8}	4.05×10^{-11}	2.57×10^{-13}	2.44×10^{-15}	$<1.0\times10^{-15}$	$<1.0\times10^{-15}$	$<1.0\times10^{-15}$	$<1.0\times10^{-15}$

Table 3.3 – Probabilité de ruine (ROR) pour chaque mise au Big Six.

Wager	p	a	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
Orange	46.15%	7.69%	6.27×10^{-1}	4.42×10^{-1}	3.20×10^{-1}	2.34×10^{-1}	1.72×10^{-1}	1.27×10^{-1}	9.40×10^{-2}	6.98×10^{-2}	5.19×10^{-2}	3.87×10^{-2}
Purple	25.08%	7.69%	3.78×10^{-1}	1.68×10^{-1}	7.76×10^{-2}	3.63×10^{-2}	1.71×10^{-2}	8.08×10^{-3}	3.84×10^{-3}	1.83×10^{-3}	8.75×10^{-4}	4.19×10^{-4}
Green	15.38%	7.69%	2.39×10^{-1}	6.91×10^{-2}	2.07×10^{-2}	6.28×10^{-3}	1.92×10^{-3}	5.93×10^{-4}	1.84×10^{-4}	5.70×10^{-5}	1.78×10^{-5}	5.54×10^{-6}
Blue	7.69%	15.38%	9.88×10^{-2}	1.21×10^{-2}	1.54×10^{-3}	2.00×10^{-4}	2.65×10^{-5}	3.58×10^{-6}	4.94×10^{-7}	6.97×10^{-8}	1.01×10^{-8}	1.52×10^{-9}
Yellow	3.85%	19.23%	4.03×10^{-2}	2.03×10^{-3}	1.08×10^{-4}	5.91×10^{-6}	3.38×10^{-7}	2.04×10^{-8}	1.33×10^{-9}	9.39×10^{-11}	7.25×10^{-12}	6.04×10^{-13}
Logo 1/Logo 2	1.92%	11.54%	2.41×10^{-2}	7.21×10^{-4}	2.25×10^{-5}	7.18×10^{-7}	2.31×10^{-8}	7.56×10^{-10}	2.50×10^{-11}	8.42×10^{-13}	2.90×10^{-14}	$<1.0\times10^{-15}$

3.3.2 Analyses et discussions

Les données précèdentes explorent la manière dont les caractéristiques des jeux influencent la probabilite de ruine du casino et propose une modélisation

Table 3.4 – Probabilité de ruine (ROR) pour chaque mise à la roulette.

Wager	p	a	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
Red/Black	18/37	2.7%	6.73×10^{-1}	5.06×10^{-1}	3.89×10^{-1}	3.02×10^{-1}	2.36×10^{-1}	1.85×10^{-1}	1.46×10^{-1}	1.15×10^{-1}	9.09×10^{-2}	7.20×10^{-2}
Corner	4/37	2.7%	1.88×10^{-1}	4.32×10^{-2}	1.03×10^{-2}	2.48×10^{-3}	6.04×10^{-4}	1.48×10^{-4}	3.63×10^{-5}	8.93×10^{-6}	2.20×10^{-6}	5.43×10^{-7}
Split	2/37	2.7%	9.61×10^{-2}	1.14×10^{-2}	1.40×10^{-3}	1.76×10^{-4}	2.21×10^{-5}	2.81×10^{-6}	3.57×10^{-7}	4.55×10^{-8}	5.80×10^{-9}	7.42×10^{-10}
Single	1/37	2.7%	4.81×10^{-2}	2.87×10^{-3}	1.78×10^{-4}	1.12×10^{-5}	7.15×10^{-7}	4.57×10^{-8}	2.93×10^{-9}	1.88×10^{-10}	1.21×10^{-11}	7.80×10^{-13}

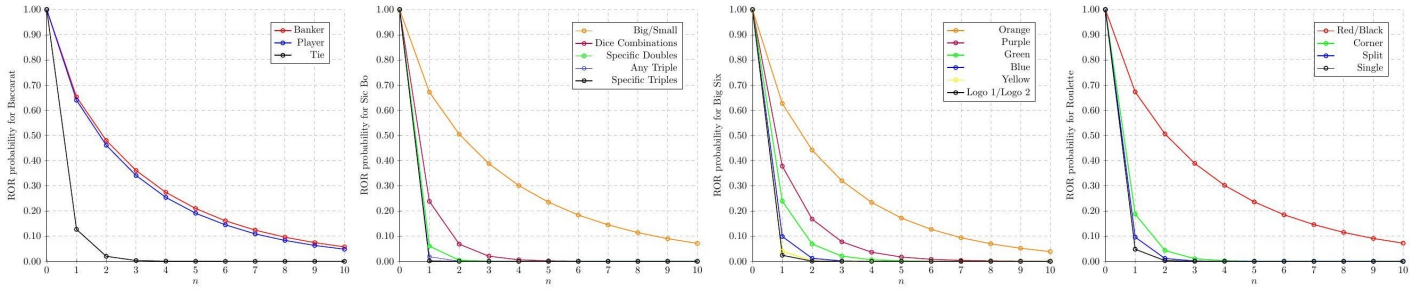

Figure 3.1 – Courbes représentatives des probabiltés de ruine pour chaque jeu et pour dufférents types de joueurs en fonction de n [12, p. 9]

mathématique pour quantifier ces risques. En se référent aux tables (3.1),(3.2), (3.3),(3.4), on peut remarquer l'influence du paramètre n dans la possibilité de ruine du casino. Par exemple, pour le jeu "baccarat", même si la valeur de p est assez importante, pour n=100, $Pr(100)$ est égale 1.25×10^{-11} pour le *Banker* et 2.21×10^{-12} pour le *Player*, cela signifie que si toute la population mondiale participe au jeu, le casino ne fera pas faillite, et puisque $n=\left\lfloor\frac{\text{Bankroll}}{\text{MaxBet}}\right\rfloor$, les résultats confirment que la gestion du capital disponible et des mises maximales est essentielle pour la stabilité financière. Il est aussi légitime de savoir bien ajuster la probabilité p puisque plus p est faible plus la probabilite de ruine diminue rapidement avec n.

3.4 Loi forte des grands nombres

En réalité, un joueur qui continue de parier sans arrêt dans un jeu qui impose une valeur d'espérance du gain μ négative va être essentiellement ruiné. C'est une conséquence directe de la loi forte des grands nombres [1][3, p. 15]. En effet, on peut écrire le capital du joueur S_n aprés la mise numéro n sous la forme suivante :

$$\forall n \in \mathbf{N}, \quad S_n = X_1 + \cdots + X_n \tag{3.10}$$

X_i : le gain du joueur après chaque mise $i \in \{1, \ldots, n\}$,
X_0 : le capital du joueur avant de commencer à parier.

La loi forte des grands nombres impose que :

$$\forall \varepsilon \geq 0, \quad \lim_{n \to \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \tag{3.11}$$

Dans les jeux de casino, l'espérance mathématique est en général légèrement en faveur de la maison (le casino)[6, p. 47]. Cela signifie que, sur un grand nombre de jeux, le casino est quasiment assuré de réaliser un profit. Dans l'autre côté, Puisque dans la plupart des cas ($\mu \leq 0$)[1], la valeur moyenne du capital S_n sera alors négative pour n assez grand, ce qui explique la ruine du joueur. Un autre avantage de ce résultat c'est qu'un casino peut prévoir ses revenus à long terme avec un haut degré de certitude.

3.5 Roulette américaine

3.5.1 Modèle mathématique de la Roulette américaine

Les données de base de La Roulette américaine incluent[3, p. 16] :

$$\begin{cases} \text{- La Roulette américaine contient 38 cases (nombres de 0 à 36 et 00)} \\ \text{- Gain possible aprés chaque succés : } \frac{36}{A} - 1 \text{ ; où } A \text{ est la taille de pari} \\ \text{- Probabilité de gain pour un pari de taille } A : \frac{A}{38} \\ \text{- Probabilité de defaite pour un pari de taille } A : 1 - \frac{A}{38} \end{cases}$$

Posant $X_{A,M}$ une variable aléatoire qui exprime l'ésperance mathématique du gain pour une taille de pari A et une mise M d'une unité (M=1), alors :

$$\mu = \mathrm{E}\left[X_{A,M}\right] = \left(\frac{36}{A} - 1\right)\frac{A}{38} + (-1)\left(1 - \frac{A}{38}\right) = -\frac{1}{19} \sim -0.0526$$

Ce jeu illustre l'exemple d'un jeu de hasard dont l'ésperance du gain est négative. D'aprés la section précèdente, un joueur de Roulette américaine va finir certainement par être ruiné à long terme puisque la valeur moyenne du capital attendue va tendre vers $\mu = \mathrm{E}\left[X_{A,M}\right] = -0.0526 \leq 0$.

3.5.2 Avantage de la maison

L'espérance trouvé précèdemment est la valeur de l'avantage de la maison imposé par la Roulette américaine. En effet, si un joueur choisit de miser un montant M pour un pari de taille A, d'aprés l'equation (3.7)

$$a = -\frac{\mathrm{E}\left[X_{A,M}\right] \times M \times 100}{M} = -\mathrm{E}\left[X_{A,M}\right] \times 100 = 5.26\%$$

Cette valeur fixe de a démontre que, quel que soit le type de pari, le joueur est statistiquement désavantagé, garantissant un profit à long terme pour le casino.

Chapitre 4

Conclusion

À travers cette étude bibliographique, nous avons exploré en profondeur les mécanismes probabilistes sous-jacents au jeu de la ruine du joueur et les stratégies permettant de minimiser ce risque dans le contexte incertain des jeux de casino. En analysant différentes approches (audacieuse, prudente, radicale et naïve) nous avons mis en évidence leurs avantages, leurs limites et leurs implications sur le processus décisionnel du joueur. Les exemples concrets de jeux tels que la Roulette américaine et le Blackjack ont démontré que, malgré des variations dans les stratégies adoptées, l'avantage structurel du casino reste indépassable à long terme. Les calculs mathématiques ont confirmé que même les stratégies les plus optimisées ne suffisent pas à inverser cette tendance, rendant inévitable la ruine du joueur sur une longue période. Du côté du casino, nous avons examiné les stratégies mises en place pour préserver leur rentabilité et minimiser leurs propres risques face aux joueurs dits "high rollers". Des concepts tels que l'avantage de la maison, les limites maximales de mise et la gestion optimale de la bankroll jouent un rôle central dans la stabilité financière du casino. En somme, cette étude met en lumière une réalité incontournable : le déséquilibre structurel entre le joueur et le casino rend l'objectif de devenir un joueur professionnel extrêmement difficile à atteindre. Pour les joueurs, la prudence et une gestion rigoureuse du capital restent les seules véritables armes contre le risque de ruine. Pour les casinos, l'avantage statistique et les mécanismes de contrôle financier assurent leur domination sur le long terme.

Ce travail ouvre la voie à des recherches futures sur des modèles plus sophistiqués de stratégies hybrides et sur l'impact des nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, dans la gestion du risque tant du côté des

joueurs que des établissements de jeux.

Bibliographie

[1] Calvin Wooyoung Chin. “A Gambler that bets forever and the Strong Law of Large Numbers”. In : (2021).

[2] J. Coolidge. “The gambler’s ruin”. In : (1909).

[3] Stewart N. Eyhier et Fred M. Hoppe. “Teaching a University Course on the Mathematics of Gambling”. In : (2020).

[4] im Freeman et Haoyu Miao. “Blackjack and the Kelly bet : a simulation assessment of selected playing strategies”. In : (2022).

[5] Zineb Harfouche. “Méthodes d’estimation et d’approximation pour l’analyse des modèles de risque”. Mém. de mast. Université A.MIRA-BEJAIA, 2022.

[6] Lancelot Julsen Josua, Meivin Mulyo Prawiro, Jumadil Saputra et Siti Hadiaty Yuninigish. “Risk of Ruin (ROR) Analysis in Casino Games Using Poisson Distribution”. In : 5.2 (2024), p. 46-55.

[7] A. V. Kavokin, A. S. Sheremet et M. Yu. Petrov. “Bunching of numbers in a non-ideal roulette : the key to winning strategies”. In : (2016).

[8] Sheldon M.Ross. *Introduction to Probability Models, 10th Edition.* Academic Press, une division de Elsevier, 2010.

[9] Pierre Ménard. “Sur la notion d’optimalité dans les problèmes de bandits stochastique”. Thèse de doct. Université de Toulouse 3 Paul Sabatier, 2018.

[10] Filipo Studzinski Perotto, Imen Trabelsi, Stéphanie Combettes, Valérie Camps, Elsy Kaddoum et Nicolas Verstaevel. “Deciding when to Quit the Gambler’s Ruin Game with Unknown Probabilities”. In : (2021).

[11] W. Poundstone. *Fortune's Formula : The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street*. Hill et Wang, 2005.

[12] Ka-Meng Siu, Ka-Hou Chan et Sio-Kei Im. "A Study of Assessment of Casinos' Risk of Ruin in Casino Games with Poisson Distribution". In : *Mathematics* (2023).